ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài giảng

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chương 3: MÃ HOÁ KHOÁ CÔNG KHAI
(MÃ HOÁ KHOÁ BẤT ĐỐI XỨNG)

ThS. Nguyễn Quốc Thái

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- 📚**Kiến thức:**
  - Hiểu nguyên lý mã hóa bất đối xứng: khóa công khai, khóa riêng, cặp khóa
  - Trình bày cơ sở toán học: số học modulo, lý thuyết số, hàm Euler
  - Nắm vững các hệ mã khóa công khai: RSA, Knapsack, nguyên lý hoạt động
  - Hiểu cơ chế trao đổi khóa Diffie-Hellman và ứng dụng
  - Nắm kiến trúc PKI và vai trò trong bảo mật hiện đại
- 🛠️**Kỹ năng:**
  - Thực hiện các phép toán modulo, tìm ƯSCLN, nghịch đảo modulo
  - Vận dụng thuật toán RSA để mã hóa/giải mã và tạo chữ ký số
  - Giải bài toán xếp ba lô siêu tăng trong hệ mã Knapsack
  - Triển khai trao đổi khóa an toàn bằng Diffie-Hellman
  - Phân tích độ an toàn và so sánh với mã hóa đối xứng

NỘI DUNG CHƯƠNG

1. Giới thiệu chung
2. Cơ sở toán học
3. Các hệ mã hóa khóa công khai
4. Quản lý khóa
5. Hạ tầng cơ sở khóa công khai (PKI)
6. Trao đổi khoá Diffie - Hellman

1 – GIỚI THIỆU CHUNG

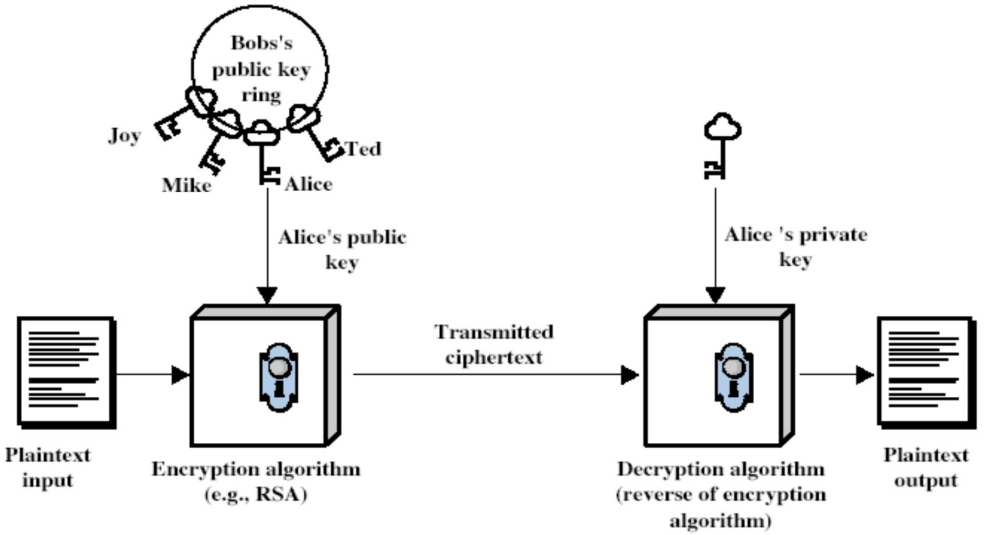
- Mã hóa khóa công khai
- Tại sao phải dùng mã hóa khoá công khai?
- Các đặc trưng của mã hóa khoá công khai
- Ứng dụng mã hóa khoá công khai
- Tính an toàn của các sơ đồ khoá công khai

1 – GIỚI THIỆU CHUNG

- **Mã hoá khoá công khai**
- Mã hoá khóa công khai
  - Khoá công khai ra đời vào đầu năm 1970s. Sử dụng 2 khoá: một khoá riêng và một khoá công khai (2 khoá khác nhau, không đối xứng nhau) nên còn được gọi là mã hóa không đối xứng/hai khóa. Mã hoá khóa công khai được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết số về hàm số của toán học.
  - Khoá công khai hỗ trợ giải quyết một số bài toán an toàn, không phải thay thế các hệ mã hóa khoá đối xứng.

1 – GIỚI THIỆU CHUNG

- **Mã hoá khoá công khai**
- Mã hoá khóa công khai
  - Khoá công khai/hai khoá/không đối xứng sử dụng 2 khoá:
    - Khoá công khai: Mọi người đều biết, được dùng để mã hoá mẩu tin và kiểm chứng chữ ký.
    - Khoá riêng (khóa bí mật): Chỉ người nhận biết, để giải mã bản tin/tạo chữ ký.
    - Hệ mã hóa khóa công khai là không đối xứng vì người mã hoá và kiểm chứng chữ ký không thể giải mã hay tạo chữ ký.
  - Sơ đồ mã khoá công khai:



1 – GIỚI THIỆU CHUNG

- **Tại sao phải dùng mã hóa khoá công khai?**

  Để giải quyết 2 vấn đề về khóa nảy sinh trong thực tế (mã hóa khóa đối xứng không thực hiện được):

  - **Phân phối khoá:** làm sao có thể phân phối khóa an toàn mà không cần trung tâm phân phối khoá tin cậy.
  - **Chữ ký điện tử:** làm sao có thể kiểm chứng được rằng bản tin gửi đến nguyên vẹn từ đúng người đứng tên gửi.

- **Các đặc trưng của mã hóa khoá công khai**

  - Không có khả năng tính toán để tìm khoá giải mã nếu chỉ biết thuật toán mã và khoá dùng để mã.
  - Có thể mã hoá/giải mã bản tin dễ dàng nếu biết khoá tương ứng.
  - Một khoá bất kỳ trong 2 khoá có thể dùng để mã, còn khoá kia dùng để giải mã (2 khóa có vai trò đối ngược nhau).

1 – GIỚI THIỆU CHUNG

- **Ứng dụng mã hóa khoá công khai**
  - **Mã hóa/giải mã – cung cấp bảo mật.** Đây là ứng dụng bảo mật truyền thống giống như mã hóa khoá đối xứng.
  - **Chữ ký điện tử - cung cấp xác thực:** Mã hóa khoá công khai có đủ cơ sở để xác nhận người gửi và người gửi lựa chọn để tạo chữ ký điện tử. Đây là ứng dụng mới của mã hóa khoá công khai mà mã hóa khoá đối xứng không thực hiện được.
- **Tính an toàn của mã hóa khoá công khai:**
  - Bài toán thám mã nằm trong lớp các bài toán khó (NP hard) nên về mặt lý thuyết đã được chứng minh là rất khó thám mã trong thực tế.

2 – CƠ SỞ TOÁN HỌC

- Số học trên Modulo
- Một số thuật toán trên Z_n
- Lý thuyết số

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Định nghĩa modulo:** Cho số tự nhiên n và số nguyên a. Ta định nghĩa: **a mod n** là phần dư dương khi chia a cho n.
- **Định nghĩa quan hệ tương đương trên tập số nguyên:** Ta nói $a \equiv b \bmod n$ khi và chỉ khi a và b có phần dư như nhau khi chia cho n.
- **Đại diện của a:** Số b được gọi là đại diện của a, nếu $a \equiv b \bmod n$ (với $a = q.n + b$ và $0 \leq b < n$).

  Ví dụ: $100 \bmod 11 = 1$; $34 \bmod 11 = 1 \Rightarrow 100 \equiv 34 \bmod 11$.
- **Ước số:** Số b không âm được gọi là ước số của a, nếu có số m sao cho: $a = m.b$; trong đó: a, b, m đều nguyên ⇒ Tức là a chia hết cho b và ta ký hiệu là $b|a$.

  Ví dụ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 là các ước số của 24.

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Các phép toán số học trên Modulo:**
  - Để thực hiện các phép toán theo modulo của n, ta có thể thực hiện các phép toán trên các số nguyên như các phép cộng, nhân các số nguyên thông thường sau đó rút gọn lại bằng phép lấy modulo hoặc cũng có thể vừa tính toán, kết hợp với rút gọn tại bất kỳ thời điểm nào:

$$(a+b) \bmod n = [a \bmod n + b \bmod n] \bmod n$$
$$(a.b) \bmod n = [a \bmod n \,.\, b \bmod n] \bmod n$$

- **Các tính chất của rút gọn:**
  - Nếu $(a+b) \equiv (a+c) \bmod n$ thì: $b \equiv c \bmod n$.
  - Nếu $a.b \equiv a.c \bmod n$ thì: $b \equiv c \bmod n$ chỉ khi nếu a là nguyên tố cùng nhau với n.

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **BTVD:**

Áp dụng các tính chất của modulo tính giá trị của biểu thức: $(11*19 + 10^{17}) \bmod 7 = ?$

- **Giải:**
  Ta có:

$(11*19 + 10^{17}) \bmod 7$

$= ((11*19) \bmod 7 + 10^{17} \bmod 7) \bmod 7$

$= ((11 \bmod 7 * 19 \bmod 7) \bmod 7 + (10 \bmod 7)^{17} \bmod 7) \bmod 7$

$= ((4.(-2)) \bmod 7 + (((3^2)^2)^2)^2 * 3 \bmod 7) \bmod 7$

$= ((-1) \bmod 7 + ((2^2)^2)^2 * 3 \bmod 7) \bmod 7$

$= (-1 + 5) \bmod 7$

$= 4$

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Ước số chung lớn nhất (USCLN):**
  - Cho hai số nguyên dương a và b. USCLN của 2 số a, b là ước số chung dương lớn nhất của a và b, tức là số nguyên dương vừa là ước của a vừa là ước của b và là số nguyên dương lớn nhất có tính chất đó (ký hiệu là: GCD(a,b) hoặc USCLN(a,b)).
  - **Ví dụ:**

  GCD(60,24) = 12; GCD(8,21) = 1.

- **Nguyên tố cùng nhau:**
  - Nếu GCD(a, b) = 1 thì a, b được gọi là 2 số nguyên tố cùng nhau.
  - **Ví dụ:**

  GCD(8,15) = 1, nghĩa là 8 và 15 là 2 số nguyên tố cùng nhau.

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Tìm d = GCD(a, b):** Thuật toán Euclide (Ơclít) tìm GCD(a, b).

  VÀO : Hai số nguyên không âm a và b với a > b
  RA : UCLN của a và b.
  (1) While b ≠ 0 do
  r ← a mod b , a ← b , b ← r
  (2) Return (a).

- **Ví dụ:** Tìm GCD(4864, 3458) = ?
  Giải: Việc tính toán minh họa như ở bên:
  Ta có: 4864 = 1*3458 + 1406
  3458 = 2*1406 + 646
  1406 = 2*646 + 114
  646 = 5*114 + 76
  114 = 1*76 + 38
  76 = 2*38 + 0
  ⇒ GCD(4864, 3458) = 38.

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Thuật toán Euclide mở rộng:** Thuật toán Euclide có thể được mở rộng để không những chỉ tìm ƯCLN của 2 số nguyên a và b mà còn tìm được 2 số nguyên x và y thoả mãn: a.x + b.y = d (với d = GCD(a,b)).

VÀO: Hai số nguyên không âm a và b với a ≥ b
RA: d = UCLN(a,b) và các số nguyên x và y thoả mãn ax + by = d
(1) Nếu b = 0 thì đặt d ← a , x ← 1 , y ← 0 và return (d, x, y)
(2) Đặt $x_2 \leftarrow 1$, $x_1 \leftarrow 0$, $y_2 \leftarrow 0$, $y_1 \leftarrow 1$
(3) While b > 0 do
  3.1 q ← a div b, r ← a - qb, x ← x_2 - qx_1, y ← y_2 - qy_1
  3.2 a ← b, b ← r, $x_2 \leftarrow x_1$, $x_1 \leftarrow$ x, $y_2 \leftarrow y_1$, $y_1 \leftarrow$ y
(4) Đặt d ← a, x ← x_2, y ← y_2 và return (d, x, y)

2.1 – SỐ HỌC TRÊN MODULO

- **Thuật toán Euclide mở rộng:**

  Ví dụ: Tìm d = GCD(4864,3458) và 2 số x, y sao cho: 4864.x + 3458.y = d ?
  Giải: Các bước của thuật toán được minh họa ở bảng:

q	r	x	y	a	b	x_2	x_1	y_2	y_1
-	-	-	-	4864	3458	1	0	0	1
1	1406	1	-1	3458	1406	0	1	1	-1
2	646	-2	3	1406	646	1	-2	-1	3
2	114	5	-7	646	114	-2	5	3	-7
5	76	-27	38	114	76	5	-27	-7	38
1	38	32	-45	76	38	-27	32	38	-45
2	0	-91	128	38	0	32	-91	-45	128

⇒ Ta có kết quả: d = GCD(4864,3458) = 38 và 4864. 32 + 3458.(-45) = 38.

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
  - **Định nghĩa phần tử nghịch đảo:** Cho a ∈ Z_n. Phần tử nghịch đảo (ngược theo phép nhân) của a mod n là một số nguyên x ∈ Z_n sao cho: ax ≡ 1(mod n). Nếu tồn tại x thì nó là duy nhất, a được gọi là khả nghịch. Phần tử nghịch đảo của a được ký hiệu là a^{-1}.
- **Thuật toán (tính các nghịch đảo trong Z_n):**

VÀO : a ∈ Z_n
RA : a^{-1} mod n (nếu tồn tại).
(1) Dùng thuật toán Euclide mở rộng để tìm các số nguyên x và y sao cho

ax + ny = d trong đó d = (a,n).

(2) Nếu d > 1 thì a^{-1} mod n không tồn tại. Ngược lại return (x).

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Các bước tính A^{-1} mod N:**
  - **Bước 1:** Xây dựng bảng (gồm 6 cột) như sau:

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1

  - **Bước 2**: Điền giá trị vào dòng đầu tiên $r_0 = n$, $r_1 = a$, $t_0 = 0$, $t_1 = 1$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	n	a			0	1

  - **Bước 3:** Trên dòng i đang xét, tính giá trị $r_2 = r_0 \bmod r_1$, $q = \lfloor r_0 / r_1 \rfloor$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
…	…	…	…	…	…	…
i			$r_0 \bmod r_1$	$\lfloor r_0 / r_1 \rfloor$		

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Các bước tính A^{-1} mod N:**
  - **Bước 4:** Tính giá trị t_1 (của dòng i) từ giá trị q, t_0 và t_1 của dòng i-1.

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
…	…	…	…	…	…	…
i-1				X	Y	Z
i						Y-X×Z mod n

Bước 5: Trên dòng i đang xét:
Nếu r_2 = 0 thì:
Nếu r_1 = 1 thì giá trị t_1 (của dòng đang xét) là phần tử nghịch đảo của a trong Z_n
Ngược lại (tức là $r_1 \neq 1$) **thì** không tồn tại phần tử nghịch đảo của a trong Z_n. Rõ ràng trường hợp này chỉ xảy ra khi USCLN(a, n) ≠ 1
Chấm dứt thuật toán
Ngược lại (tức là $r_2 \neq 0$) thì sang bước 6

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
…	…	…	…	…	…	…
i		r_1=1?	r_2=0?			

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Các bước tính A^{-1} mod N:**
  - **Bước 6:** Sao chép giá trị sang dòng tiếp theo theo quy tắc dưới đây, sau đó, trở lại **bước 3**:

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
i						

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Các bước tính A^{-1} mod N:**
  - **BTVD 1:** Tính giá trị của biểu thức 25^{-1} mod 101 = ?

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	101	25	1	4	0	1
1	25	1	0	25	1	97

Vậy $25^{-1} = 97$ (trong Z_{101})
$\Rightarrow 25^{-1}$ mod 101 = 97.

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Các bước tính A^{-1} mod N:**
  - **BTVD 2:** Tính giá trị của biểu thức 173^{-1} mod 1024 = ?

Giải:

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	1024	173	159	5	0	1
1	173	159	14	1	1	1019
2	159	14	5	11	1019	6
3	14	5	4	2	6	953
4	5	4	1	1	953	148
5	4	1	0	4	148	805

Vậy $173^{-1} = 805$ (trong Z_{1024})
$\Rightarrow 173^{-1}$ mod 1024 = 805.

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Thuật toán tính A^k mod N: Thuật toán "Bình phương và nhân".**

Biểu diễn k dạng nhị phân $b_i b_{i-1} \ldots b_1 b_0$, $b_i \in \{0, 1\}$, $0 \le i \le t$

```
c ← 0;
f ← 1;
for i = t downto 0
    do    c ← 2*c
          f ← (f * f) mod n
    if bi = 1
        then    c ← c + 1
                f ← (f * a) mod n
return f
```

2.2 – MỘT SỐ THUẬT TOÁN QUAN TRỌNG TRÊN Z_N

- **Thuật toán tìm số nghịch đảo:**
- **Thuật toán tính A^k mod N: Thuật toán "Bình phương và nhân".**
  - **BTVD 3:** Tính giá trị của biểu thức a^k mod n, với a = 7, k = 560, n = 561?

    Giải: Biểu diễn k dưới dạng nhị phân là: k = 560 = 1000110000 ⇒ Lập bảng:

i	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
b_i	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
c	1	2	4	8	17	35	70	140	280	560
f	7	49	157	526	160	241	298	166	67	1

⇒ Kết quả: f = 1

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Số nguyên tố:** là các số nguyên dương chỉ có ước số là 1 và chính nó.

  Ví dụ: Các số nguyên tố < 10 là: 2, 3, 5, 7.

- **Phân tích ra thừa số nguyên tố:** Mọi số nguyên dương a đều có phân tích duy nhất thành tích các lũy thừa của các số nguyên tố: $a = \prod_{p \in P} p^{q}_{p}$

  Ví dụ: $91 = 7 \times 13$; $3600 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$.

- **Các số nguyên tố cùng nhau và GCD:** Hai số nguyên dương a và b không có ước số chung nào ngoài 1, được gọi là nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: 8 và 15 là nguyên tố cùng nhau, vì ước số của 8 là 1, 2, 4, 8; còn ước số của 15 là 1, 3, 5, 15 ⇒ Chỉ có 1 là ước số chung của 8 và 15.

⇒ Ngược lại, có thể xác định ước chung lớn nhất (GCD) bằng cách: Phân tích ra thừa số của chúng, sau đó tìm các thừa số nguyên tố chung và lấy bậc lũy thừa nhỏ nhất trong 2 phân tích của 2 số đó.

Ví dụ: Phân tích: $300 = 2^1 \times 3^1 \times 5^2$ và $18 = 2^1 \times 3^2$ ⇒ $GCD(18,300) = 2^1 \times 3^1 \times 5^0 = 6$.

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Kiểm tra tính nguyên tố của 1 số p:**

Định lý Ferma (Ferma nhỏ): $a^{p-1} \bmod p = 1$ (với: p là số nguyên tố, a là số nguyên khác bội của p (GCD(a, p) = 1))

⇒ Nghĩa là: Với mọi số nguyên tố p và số nguyên a không là bội của p, ta luôn có: $a^p = a \bmod p$ (luôn đúng nếu p là số nguyên tố, còn a là số nguyên dương nhỏ hơn p).

- **Ví dụ:**

Vì 5 và 7 là các số nguyên tố; 2 và 3 không là bội tương ứng của 7 và 5

⇒ Ta có:

$2^{7-1} \bmod 7 = 1$ (= $2^6 \bmod 7 = 64 \bmod 7 = 1$);

$3^{5-1} \bmod 5 = 1$ (= $3^4 \bmod 5 = 81 \bmod 5 = 1$);

$(-2)^{11-1} \bmod 11 = 1$ (= $2^{10} \bmod 11 = 1024 \bmod 11 = 1$).

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Hàm Ơle:**
  - Cho n là 1 số nguyên dương, khi thực hiện phép tính đồng dư n của mọi số nguyên khác cho n ta nhận được tập đầy đủ các phần dư có thể có là: 0, 1, 2,…, n-1.
  - Từ tập này ta tìm được tập rút gọn gồm các số nguyên tố cùng nhau với n và số lượng các phần tử này được gọi là giá trị của hàm Ơle (ký hiệu Φ(n)).
- **Ví dụ:**
  - Với n = 10, ta có: tập đầy đủ các phần dư là {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

⇒ Tập rút gọn các phần dư nguyên tố với 10 là {1,3,7,9} ⇒ Φ(10) = 4.

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Hàm Ơle:**

  ⇒ Có thể tìm hàm Ơle của 1 số p như sau:

  - Nếu p là số nguyên tố thì: $\Phi(p) = p-1$.
  - Nếu p và q là hai số nguyên tố khác nhau thì: $\Phi(p.q) = (p-1)(q-1)$.
  - Nếu p là số nguyên tố thì: $\Phi(p^n) = p^n-p^{n-1}$.
  - Nếu s và t là 2 số nguyên tố cùng nhau thì: $\Phi(s.t) = \Phi(s).\Phi(t)$.
  - **Ví dụ:**
    $\Phi(37) = 37 - 1 = 36$.
    $\Phi(21) = (3-1)\times(7-1) = 2\times6 = 12$.
    $\Phi(72) = \Phi(8.9) = \Phi(8).\ \Phi(9) = \Phi(2^3).\Phi(3^2) = (2^3-2^2)(3^2-3^1) = 4.6 = 24$.

- **Định lý Ơle:** (là tổng quát hóa của định lý Ferma): $a^{\Phi(n)} \bmod n = 1$; với mọi cặp số nguyên dương nguyên tố cùng nhau a và n (gcd(a,n) = 1).

- **Ví dụ:**
  Với a = 3, n = 10; $\Phi(10) = 4$ nên ta có: $3^4 = 81 = 1 \bmod 10$.
  Với a = 2; n =11; $\Phi(11) = 10$ nên ta có: $2^{10} = 1024 = 1 \bmod 11$.

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Kiểm tra tính nguyên tố: Thuật toán Miller - Rabin.**
- Kiểm tra tính nguyên tố(n):
  1. Xét các số nguyên k, q (với: k > 0, q lẻ) và biểu diễn dạng: $(n-1) = 2^k.q$;
  2. Chọn 1 số nguyên bất kỳ a (với: 1<a<n-1);
  3. if $a^q \bmod n = 1$ then return("n là số nguyên tố");
  4. for j = 0 to k - 1 do
     if ($a^{2jq} \bmod n = n-1$)
       then return("n là số nguyên tố");
  5. return ("n KHÔNG là số nguyên tố");</a<n-1);

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Định lý phần dư Trung Hoa:**
- **Tính toán theo modulo số lớn:** Tính giá trị của: A mod M; với M lớn và A là biểu thức số học bất kỳ.
  - Phân tích: $M = m_1 \times m_2 \times m_3 \times \ldots \times m_k$.
  - Tính: $M_i = M/m_i$; với i = 1, 2,…,k.
  - Tính: $a_i = A \bmod m_i$; với i = 1, 2,…,k.
  - Tính: $c_i = M_i \times (M_i^{-1} \bmod m_i)$, $1 \le i \le k$
  - Sau đó, tính theo công thức sau: $A = (\Sigma_{i=1}^{k} a_i c_i) \bmod M$.

2.3 – LÝ THUYẾT SỐ

- **Định lý phần dư Trung Hoa:**
- **Tính toán theo modulo số lớn:** Tính giá trị của: A mod M; với M lớn và A là biểu thức số học bất kỳ.
  - **BTVD:** Tính giá trị của biểu thức: $17^8 \bmod 77 = ?$
    Giải: Áp dụng định lý Trung Hoa:
    Ta có: $A = 17^8$, $m_1 = 7$, $m_2 = 11$. Khi đó $M_1 = 11$, $M_2 = 7$ và
    $11^{-1} \bmod 7 = 4^{-1} \bmod 7 = 2$, suy ra $c_1 = 11*2 = 22$
    $7^{-1} \bmod 11 = 8$, suy ra $c_2 = 7*8 = 56$
    $a_1 = 17^8 \bmod 7 = (17 \bmod 7)^8 \bmod 7 = 3^8 \bmod 7 = (3^2)^4 \bmod 7 = 2$
    $a_2 = 17^8 \bmod 11 = (17 \bmod 11)^8 \bmod 11 = 6^8 \bmod 11 = (6^2)^4 \bmod 11 = 3^4 \bmod 11 = 4$
    Vậy: $A = 17^8 \bmod 77 = (2*22 + 4*56) \bmod 77 = 268 \bmod 77 = 37 \bmod 77 = 37$.
- **Giải hệ phương trình modulo:** Cho $a_i = x \bmod m_i$, với $GCD(m_i,m_j)=1$ (với: $i \neq j$). Hãy sử dụng Định lý phần dư Trung Hoa giải hệ phương trình module (tìm x)?
  - **BTVD:** Cho $x \equiv 5 \bmod 7$ và $x \equiv 6 \bmod 11$. Tìm x = ?
    Giải: Áp dụng định lý Trung Hoa, ta có: $7^{-1} \bmod 11 = 8$ và $11^{-1} \bmod 7 = 2$
    $\Rightarrow$ Ta có: $x = (5*2*11 + 6*8*7) \bmod (7*11) = 61 \bmod 77 = 61$.

3 – CÁC HỆ MÃ HOÁ KHOÁ CÔNG KHAI

- Hệ mã ba lô (Knapsack)
- Hệ mã RSA
- Các hệ mã hóa khóa công khai khác* (đọc nâng cao)
- Các hệ mã dựa trên các đường cong Elliptic* (đọc nâng cao)

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Bài toán xếp balô:**
  - Cho M, N và A_1, A_2, ..., A_N là các số nguyên dương. Hỏi có tồn tại một véc tơ nhị phân X = (x_1, x_2,…,x_N) sao cho: $M = \Sigma_{i=1}^{N} x_i * A_i$
  - Vectơ A = (A_1, A_2, ..., A_N) gọi là vectơ "xếp balô".
  - Vectơ X = (x_1, x_2, …, x_N) là véc tơ nghiệm.
  - Đây là bài toán thuộc lớp bài toán NP (non-deterministic), có độ phức tạp tính toán cấp hàm mũ $O(2^N)$. Nếu A là dãy siêu tăng thì bài toán trên giải được với thời gian tuyến tính cấp đa thức.
  - Véc tơ siêu tăng: Dãy A = (A_i) gọi là siêu tăng nếu với mọi $A_i > \Sigma A_j$ (j = 1,..i-1) (tức là phần tử đứng sau luôn lớn hơn tổng tất cả các phần tử đứng trước nó).

⇒ **Bài toán balô:** Cho M, N và A = (A_1, A_2, ..., A_N) là một dãy siêu tăng. Hỏi có tồn tại một véc tơ nhị phân X = (x_1, x_2,…, x_N) sao cho: $M=\Sigma_{i=1}^{N} x_i A_i$ (i=1..N) không?

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Véc tơ xếp ba lô siêu tăng:**
  - Một trường hợp đặc biệt của bài toán xếp ba lô tổng quát là trường hợp mà các $x_i \in \{0, 1\}$. Khi đó ta có bài toán "xếp ba lô 0/1".
  - Trường hợp véc tơ $(A_1, A_2, ..., A_N)$ được sắp xếp lại thành $(A'_1, A'_2, ..., A'_N)$ sao cho: $\forall i$ ta có: $\Sigma_{j<i} A'j < A'i$ thì véc tơ $(A'_1, A'_2, ..., A'N)$ được gọi là véc tơ xếp ba lô siêu tăng.
  - Khi $(A'_1, A'_2, ..., A'_N)$ là 1 véc tơ xếp balo siêu tăng thì ta luôn có: $\forall i$ (i = 1, 2,…,N): $M \geq A'_i$

  $\Rightarrow$ Việc giải bài toán "xếp ba lô 0/1" đơn giản hơn.

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Thuật toán giải bài toán xếp ba lô:**

Ban đầu C:= M;
For i:=N downto 1 do
Begin
    If M>=a_i then
        x_i=1
    else x_i:=0;
        C := C - x_i.a_i ;
end;
If C=0 then "bài toán có đáp án là véc tơ x"
else "bài toán không có đáp án";

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Thuật toán giải bài toán xếp ba lô:**

Ví dụ: Véc tơ ba lô: A = (2, 3, 8, 15, 32, 70) là véc tơ ba lô siêu tăng vì thỏa mãn điều kiện: Phần tử đứng sau luôn lớn hơn tổng của các phần tử đứng trước.

BTVD1: Giải bài toán xếp ba lô với: A = (3, 5, 10, 20, 45), M = 60.

Giải:
Cần tìm 1 véc tơ cột $X = (x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5)^T$; (lưu ý: Ký hiệu T là chuyển vị của véc tơ).
Khởi đầu: Vì ban đầu $c = M = 60 \geq a_5 = 45 \Rightarrow x_5 = 1$.
Lặp tính $c := c - x_5*a_5 = 60 - 1*45 = 15$; Vì $c = 15 < a_4 = 20 \Rightarrow x_4 = 0$.
Lặp tính $c := c - x_4*a_4 = 15 - 0*20 = 15$; Vì $c = 15 \geq a_3 = 10 \Rightarrow x_3 = 1$.
Lặp tính $c := c - x_3*a_3 = 15 - 1*10 = 5$; Vì $c = 5 = a_2 \Rightarrow x_2 = 1$.
Lặp tính $c := c - x_2*a_2 = 5 - 1*5 = 0$; Vì: $c = 0 < a_1 = 3 \Rightarrow x_1 = 0$. Dừng.
$\Rightarrow$ Vậy, $X = (x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5)^T = (0\ 1\ 1\ 0\ 1)^T$

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Sơ đồ hệ mã ba lô (Knapsack) (hay hệ mã MHK):**

1. Chọn 1 vecto siêu tăng $A' = (a'_1, a'_2, ..., a'_N)$
2. Chọn $M > 2 * a'_N$, chọn ngẫu nhiên $u < M$: $gcd(u,M) = 1$
3. Xây dựng Vecto $S = (s_1, s_2, ..., s_N)$ với $s_i = (a'_i * u) \bmod M$
4. Khóa: $K_p = (S, M)$, $K_s = (u, u^{-1})$
5. Không gian rõ: dãy N bit: $P = (x_1, x_2, ..., x_N)$
6. Mã hóa: $C = (\Sigma^N_{i=1} si * xi) \bmod M$
7. Giải mã: tính $C' = C * u^{-1} \bmod M$ sau đó giải bài toán xếp ba lô 0/1 với A', C' từ đó tìm được $P = (x_1, x_2, ..., x_N)$

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **BTVD2:** Cho hệ mã ba lô (hệ mã MHK) có: A'=(2,3,6,12,25), N=5, M=53, u=46.

  a) Tìm khóa của hệ mã trên?

  b) Mã hóa và giải mã bản mã tương ứng của bản rõ P = ($x_1x_2x_3x_4x_5$) = 01001?

Giải:

a) Tìm khóa của hệ mã MHK trên.

– K_p = (S,M); với: S = (S_1,…,S_N) = (a'_1*u) mod M, (a'_2*u) mod M, … = (2*46) mod 53, (3*46) mod 53, …, (25*46) mod 53 = (39,32,11,22,37) và M = 53.

– K_s = (u, u^{-1}); Sử dụng thuật toán tính phần tử nghịch đảo để tính u^{-1} theo modulo và ta tính được u^{-1} = 15 (tự tính) ⇒ K_s = (46,15).

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **BTVD2:** Cho hệ mã ba lô (hệ mã MHK) có: A'=(2,3,6,12,25), N=5, M=53, u=46.

  a) Tìm khóa của hệ mã trên?

  b) Mã hóa và giải mã bản mã tương ứng của bản rõ P = $(x_1x_2x_3x_4x_5)$ = 01001?

Giải:

b) Mã hóa: Tính C = $(\Sigma^{N}_{i=1}$ xi*si) mod M = (0*39 + 1*32 + 0*11 + 0*22 + 1*37) mod 53 = (32 + 37) mod 53 = 69 mod 53 = 16

c) Giải mã: Tính C' = C*u^{-1} mod M = 16*15 mod 53 = 240 mod 53 = 28

Sau đó giải bài toán xếp ba lô 0/1 với A', C':
C' = 28 > a'_5 = 25 ⇒ x_5 = 1, C' = 28 - 25 = 3
C′ = 3 < a'_4 = 12 ⇒ x_4 = 0
C′ = 3 < a'_3 = 6 ⇒ x_3 = 0
C′ = 3 = a'_2 = 3 ⇒ x_2 = 1, C′ = 3 - 3 = 0
C′ = 0 < a'_1 = 2 ⇒ x_1 = 0
⇒ Từ đó, tìm được bản rõ P = $(x_1x_2x_3x_4x_5)$ = 01001.

3.1 – HỆ MÃ BA LÔ (KNAPSACK)

- **Chú ý:**

  Để mã hóa và giải mã 1 bản rõ P (gồm các ký tự) bằng hệ mã MHK, ta thực hiện:

  - Biểu diễn bản rõ P dưới dạng các bít nhị phân phù hợp, mỗi ký tự được biểu diễn bằng các bít nhị phân (ví dụ: một ký tự được biểu diễn bằng 5 bít nhị phân).
  - Chia khối các bít nhị phân của bản rõ P thành các khối, mỗi khối có N bít nhị phân. Do đó, có thể chia khối các ký tự của bản rõ P thành các khối liên tiếp.
  - Sau đó, thực hiện mã hóa và giải mã theo hệ mã ba lô (hệ mã MHK).

3.2 – HỆ MÃ RSA

- **Hệ mã RSA:** Do Rivest, Shamir và Adleman (năm 1977) nên gọi là hệ mã RSA
- **Tạo khoá RSA:** Mỗi người sử dụng tạo 1 cặp khoá công khai - khóa riêng như sau:
  - Chọn ngẫu nhiên 2 số nguyên tố lớn p và q.
  - Tính số làm modulo của hệ thống: N = p*q.
    - Ta đã biết Φ(N) = (p-1)*(q-1).
    - Có thể dùng Định lý Trung Hoa để tăng tốc độ tính toán.
  - Chọn ngẫu nhiên khoá mã hóa e; với: $1 < e < \Phi(N)$, $\gcd(e,\Phi(N))=1$
  - Giải phương trình module để tìm khoá giải mã d sao cho:
    $e*d = 1 \bmod \Phi(N)$ với $0 \le d \le \Phi(N)$
  - Khoá mã công khai: $K_U = \{e,N\}$
  - Khoá riêng bí mật: $K_R = \{d,p,q\}$

3.2 – HỆ MÃ RSA

- **Mã hóa và giải mã RSA:**
  - **Để mã hoá mẩu tin, người gửi:**
    - Lấy khoá công khai của người nhận $K_U = \{e, N\}$.
    - Tính $C = M^e \bmod N$; trong đó $0 \leq M < N$.
  - **Để giải mã bản mã, người nhận:**
    - Sử dụng khóa riêng $K_R = \{d, p, q\}$.
    - Tính $M = C^d \bmod N$.

*** Lưu ý: Cơ sở của RSA, theo định lý Ơle:**

- $a^{\Phi(n)} \bmod N = 1$; với: $\gcd(a,N) = 1$
- $N = p*q$
- $\Phi(N) = (p-1)*(q-1)$
- $e*d = 1 \bmod \Phi(N)$
- $e*d = 1 + k*\Phi(N)$; với k bất kỳ.

- **Chú ý:** Trong mã hóa RSA, do bản rõ M < N nên khi cần thì có thể chia khối bản rõ.

3.2 – HỆ MÃ RSA

- **BTVD:** Cho bản rõ M = 88, 2 số nguyên tố p = 17, q = 11?
  a) Tìm các khóa của RSA?
  b) Hãy mã hóa và giải mã bằng thuật toán mã hóa RSA?

  Giải:
  a) Tìm các khóa của RSA:
  – Chọn các số nguyên tố: p = 17, q = 11.
  – Tính n = p*q = 17*11 = 187.
  – Tính Φ(n) = (p–1)*(q-1) = 16*10 = 160.
  – Chọn e: GCD(e,160) = 1 ⇒ Ta lấy e = 7.
  – Xác định d: d*e = 1 mod 160 và d < 160 ⇒ Do: 23*7 = 161 = 10*16 + 1
  nên giá trị cần tìm là: d = 23.
  – Khoá công khai: K_U = {7,187}.
  – Khoá riêng bí mật: K_R = {23,17,11}.

3.2 – HỆ MÃ RSA

- **BTVD:** Cho bản rõ M = 88, 2 số nguyên tố p = 17, q = 11?
  a) Tìm các khóa của RSA?
  b) Hãy mã hóa và giải mã bằng thuật toán mã hóa RSA?

  Giải:
  b) Mã hóa và giải mã bằng thuật toán mã hóa RSA:
  Bản rõ M = 88 ⇒ 88 < 187 nên không cần chia khối bản rõ.
  ⇒ Mã hóa: Tính $C = 88^7 \bmod 187 = \ldots\ldots = 11$ (tự tính).
  ⇒ Giải mã: Tính $M = 11^{23} \bmod 187 = \ldots = 88$ (tự tính).
  * **Lưu ý:** Có thể dùng định lý phần dư Trung Hoa để tăng tốc độ giải mã như sau:
  Tính $11^{23} \bmod 11 = 0$.
  Tính $11^{23} \bmod 17 = (-6)^{23} \bmod 17 = (-6)^{16}(-6)^4(-6)^2(-6) \bmod 17 = 3$
  Vì $(-6)^2 \bmod 17 = 2$ nên $(-6)^4 \bmod 17 = 4$, $(-6)^8 \bmod 17 = -1$, $(-6)^{16} \bmod 17 = 1$
  $11^{-1} \bmod 17 = (-6)^{-1} \bmod 17 = 14$ nên $c_2 = 11(11^{-1} \bmod 17) = 11(14 \bmod 17) = 154$
  ⇒ Vậy: $M = (3*154) \bmod 187 = 462 \bmod 187 = 88$

4 – QUẢN LÝ KHOÁ

- **Phân phối khóa**
  - Phân phối khoá một cách công khai nhưng đảm bảo được bí mật.
  - Sử dụng mã khoá công khai để phân phối khoá mật (còn khoá mật dùng để mã hoá thông tin).
- **Phân phối khóa công khai**
  - Thông báo công khai khoá của người sử dụng.
  - Thư mục truy cập công cộng cho mọi người.
  - Chủ quyền khoá công khai, người nắm giữ khoá công khai.
  - Chứng nhận khoá công khai.

4 – QUẢN LÝ KHOÁ

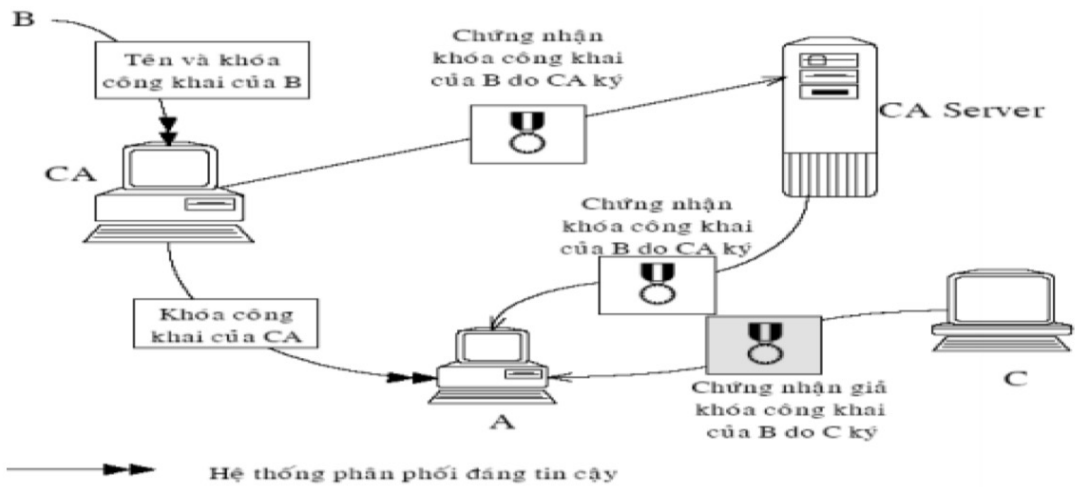
- **Phân phối công khai các khóa mật: Do Merkle (năm 1979):**
  - A tạo ra 1 cặp khoá công khai mới tạm thời.
  - A gửi B một khoá công khai và định danh mình.
  - B tạo ra khoá phiên (khóa dùng chung giữa 2 người) và gửi cho A sử dụng khoá công khai được cung cấp.
  - A giải mã khoá phiên và cả hai người cùng dùng chung khóa phiên.

⇒ Vấn đề là: Kẻ thù có thể ngăn hoặc đóng giả cả 2 bên của thủ tục nhưng nếu có khoá công khai thì khoá phiên vẫn được trao đổi an toàn.

- **Trao đổi khóa hỗn hợp**
  - Sử dụng trung tâm phân phối khoá (KDC) để phân phối khoá phiên.
  - KDC chia sẻ khoá chính (master key) với mỗi người sử dụng, phân phối khoá phiên sử dụng khoá chính với KDC.

5 – HẠ TẦNG CƠ SỞ KHOÁ CÔNG KHAI

- **Khái niệm:**
  - **PKI - Public Key Infrastructure** là tập hợp các công nghệ mật mã, phần mềm, phần cứng chuyên dụng, các dịch vụ và xác thực người dùng cho phép người dùng đảm bảo an toàn thông tin liên lạc.
- **Các thành phần**
  - **Chứng chỉ khóa công khai:** Định danh của người sở hữu khóa, khóa công khai và chữ ký điện tử giúp xác nhận tính hợp lệ.
  - **Hệ thống phân phối khóa tin cậy:** Sử dụng hệ thống trao đổi thông tin tin cậy để chuyển khóa công khai đến người nhận.
- **Một mô hình PKI**



5 – HẠ TẦNG CƠ SỞ KHOÁ CÔNG KHAI

- **Mục tiêu của PKI**
  - Cung cấp khoá công khai và xác định mối liên hệ giữa khoá và định dạng người dùng.
  - Cho phép những người tham gia xác thực lẫn nhau và sử dụng các thông tin từ các chứng thực khoá công khai để mã hoá và giải mã thông tin trong quá trình trao đổi.
  - Cho phép các giao dịch điện tử được diễn ra đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn và xác thực lẫn nhau mà không cần trao đổi các thông tin bảo mật từ trước.
- **Một số chức năng chủ yếu của PKI**
  - Phát sinh 1 cặp khoá riêng và khoá chung cho PKI client (máy trạm).
  - Tạo và xác nhận chữ ký điện tử.
  - Cấp phát chứng nhận người dùng.
  - Đánh dấu những khoá đã cấp phát và bảo trì quá trình sử dụng của mỗi khoá.
  - Hủy bỏ những đăng ký sai và hết hạn.
  - Xác nhận PKI client.

6 – TRAO ĐỔI KHOÁ DIFFIE -HELLMAN

- **Giới thiệu**
  - Do Diffie và Hellman đưa ra (năm 1976).
  - Phương pháp trao đổi công khai các khoá mật trong thực tế.
  - Sơ đồ trao đổi khoá mật sử dụng khoá công khai với các đặc tính:
    - Không thể dùng để trao đổi mẩu tin.
    - Có thể thiết lập khoá chung.
    - Chỉ có 2 đối tác (người gửi và người nhận) biết.
    - Giá trị khoá phụ thuộc vào các đối tác (và các thông tin về khoá công khai và khoá riêng của các đối tác).
    - Dựa trên phép toán lũy thừa trong trường hữu hạn (modulo theo số nguyên tố hoặc đa thức) là bài toán giải được.
    - Độ an toàn dựa trên độ khó của bài toán tính logarit rời rạc (giống bài toán phân tích ra thừa số) là bài toán khó.

6 – TRAO ĐỔI KHOÁ DIFFIE -HELLMAN

- **Khởi tạo Diffie - Hellman**
  - Mọi người dùng thỏa thuận dùng tham số chung:
    - Số nguyên tố rất lớn q hoặc đa thức, α là căn nguyên tố của mod q.
  - Mỗi người dùng (A chẳng hạn) tạo khoá của mình:
    - Chọn một khoá mật (số) của A: $x_A < q$.
    - Tính khoá công khai của A: $y_A = \alpha^{x_A} \bmod q$.
    - Mỗi người dùng thông báo công khai khoá của mình y_A.
- **Trao đổi khóa Diffie - Hellman**
  - Khoá phiên dùng chung cho hai người sử dụng A, B là: K_{AB}

    $K_{AB} = \alpha^{x_A \cdot x_B} \bmod q = y_A^{x_B} \bmod q$ (mà B có thể tính) $= y_B^{x_A} \bmod q$ (mà A có thể tính).
  - K_{AB} được sử dụng như khoá phiên trong sơ đồ khoá riêng giữa A và B.
  - A và B trao đổi với nhau, có khoá chung K_{AB} cho đến khi chọn khoá mới.
  - Kẻ thám mã cần X, do đó phải giải tính logarit rời rạc (nhưng không thể).

6 – TRAO ĐỔI KHOÁ DIFFIE -HELLMAN

- **BTVD:**
  Hai người sử dụng A và B muốn trao đổi khoá phiên:
  Đồng ý chọn số nguyên tố q = 353 và α = 3
  Chọn các khoá mật ngẫu nhiên:
  A chọn x_A = 97, B chọn x_B = 233
  Tính các khoá công khai:
  $y_A = 3^{97} \bmod 353 = \ldots = 40$ (của A)
  $y_B = 3^{233} \bmod 353 = \ldots = 248$ (của B)
  Tính khoá phiên chung:
  $K_{AB} = y_B{}^{x}{}_A \bmod 353 = 248^{97} \bmod 353 = \ldots = 160$ (của A)
  $K_{AB} = y_A{}^{x}{}_B \bmod 353 = 40^{233} \bmod 353 = \ldots = 160$ (của B)

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2

- Trao đổi/thảo luận nhóm
- Bài tập/Thực hành
- Tóm tắt nội dung
- Câu hỏi và bài tập ôn tập

